

2026–2027 年七宝中学高一上周末作业 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设关于 x 的不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 与 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为 A 、 B ，则不等式组 $\begin{cases} a_1x^2 + b_1x + c_1 \leq 0 \\ a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0 \end{cases}$ 的解集可以用集合 A 、 B 的运算表示为 _____.

【答案】 $\bar{A} \cap B$

4. 已知关于 x 的不等式 $2x^2 + (a+1)x - a(a-1) < 0$ 的解集为 A ，求使得 $(0, 1) \subseteq A$ 的正实数 a 的取值范围 _____.

【答案】 $[3, +\infty)$

5. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - (2a+1)x + a^2 + a < 0\}$ ，集合 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \geq 0\}$ ，如果 $A \subset B$ ，则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $(-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$

6. 若关于 x 的不等式 $(m^2 - 1)x + m + 1 \geq 0$ 对任意 $x \in [-1, 1]$ 恒成立，则 m 的范围是 _____.

【答案】 $\{-1\} \cup [0, 2]$

7. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (5+2k)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解只有 -2 ，则实数 k 的范围是 _____.

【解析】

- 由 $x^2 - x - 2 > 0$ ，得 $x > 2$ 或 $x < -1$ ，
- 由 $2x^2 + (2k+5)x + 5k < 0$ ，得 $(2x+5)(x+k) < 0$.
- ①若 $-k < -\frac{5}{2}$ ，即 $k > \frac{5}{2}$ 时，解得 $-k < x < -\frac{5}{2}$ ，
- 此时原不等式的解集为 $\left(-k, -\frac{5}{2}\right)$ ，不符合题意；
- ②若 $k = \frac{5}{2}$ 时，解得 $x \in \emptyset$ ，显然不符合题意；
- ③若 $k < \frac{5}{2}$ 时，解得 $-\frac{5}{2} < x < -k$ ，则 $-2 < -k \leq 3$ ，即 $-3 \leq k < 2$.
- 综上，实数 k 的取值范围 $[-3, 2)$.

8. 关于 x 的不等式 $(x-4)\sqrt{x^2 - 3x - 4} \geq 0$ 的解集是 _____.

【解析】

$$(x-4)\sqrt{x^2-3x-4} \geq 0 \iff \begin{cases} x-4 \geq 0 \\ x^2-3x-4 \geq 0 \end{cases} \quad \text{或 } x = -1, \text{ 所以 } x = -1 \text{ 或 } x \geq 4,$$

故解集为 $\{-1\} \cup [4, +\infty)$.

9. 若 a, b, c, d 满足 $c < d, a+d < b+c, a+b = c+d$, 则 a, b, c, d 的大小关系是 _____.

【解析】

■ $a+b = c+d$, 则有 $a-c = d-b$,

■ 又 $a+d < b+c$, 所以 $a-c < b-d$, 所以 $a-c < 0 < b-d$,

■ 所以 $a < c, d < b$, 又 $d > c$, 所以 $a < c < d < b$.

10. 若不等式 $2x-1 > m(x^2-1)$ 对满足 $|m| \leq 2$ 的所有实数 m 都成立, 则实数 x 的取值范围是 _____.

【解析】

■ 设 $f(m) = (x^2-1)m - (2x-1)$,

■ 要使 $f(m) < 0$ 在 $[-2, 2]$ 上恒成立, 当且仅当 $\begin{cases} f(2) < 0 \\ f(-2) < 0 \end{cases}$,

■ 即 $\begin{cases} 2x^2-2x-1 < 0 \\ -2x^2-2x+3 < 0 \end{cases}$, 解得 $\frac{-1+\sqrt{7}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$,

■ 故实数 x 的取值范围是 $\left(\frac{\sqrt{7}-1}{2}, \frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)$.

11. 已知集合 $A = \{x \mid -2k+6 < x < k^2-3\}$, $B = \{x \mid -k < x < k\}$, 若 $A \subset B$, 则实数 k 的取值范围为 _____.

【解析】

■ 当 $A = \emptyset$ 时, $k^2-3 \leq -2k+6$, 解得 $-1-\sqrt{10} \leq k \leq -1+\sqrt{10}$;

■ 当 $A \neq \emptyset$ 时, $k < -1-\sqrt{10}$ 或 $k > -1+\sqrt{10}$,

■ 由题意 $B = \{x \mid -k < x < k\} \neq \emptyset$, 从而 $k > 0$, 所以 $k > -1+\sqrt{10}$,

■ 因为 $A \subset B$, 所以 $-k \leq -2k+6 < x < k^2-3 \leq k$,

■ 所以 $-k \leq -2k+6$ 且 $k^2-3 \leq k$, 且两个等号不能同时取到,

■ 即 $k \leq 6$ 且 $k^2-k-3 \leq 0$, 且 $k < -1-\sqrt{10}$ 或 $k > -1+\sqrt{10}$,

■ 解得 $-1+\sqrt{10} < k \leq \frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

■ 当 $A = \emptyset, B \neq \emptyset$ 时, 解得 $0 < k \leq -1+\sqrt{10}$,

- 当 $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$ 时, 解得 $-1 + \sqrt{10} < k \leq \frac{1 + \sqrt{13}}{2}$,
- 综上, $0 < k \leq \frac{1 + \sqrt{13}}{2}$, 所以实数 k 的取值范围为 $\left(0, \frac{1 + \sqrt{13}}{2}\right]$.

12. 已知二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$, $-4 \leq f(-1) \leq -1$, $2 \leq f(1) \leq 5$, $4 \leq f(2) \leq 9$, 则 $f(3)$ 的取值范围为 _____.

【解析】

- 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$, 则 $f(3) = 9a + 3b + c$.
- 因为 $-4 \leq f(-1) \leq -1$, $2 \leq f(1) \leq 5$, $4 \leq f(2) \leq 9$,
- 所以 $-4 \leq a - b + c \leq -1$, $2 \leq a + c + b \leq 5$, $4 \leq 4a + 2b + c \leq 9$,
- 令 $9a + 3b + c = am - bm + cm + an + cn + bn + 4at + 2bt + ct$,
- 得 $\begin{cases} m + n + 4t = 9 \\ n - m + 2t = 3 \\ m + n + t = 1 \end{cases}$, 解得 $t = \frac{8}{3}$, $n = -2$, $m = \frac{1}{3}$,
- 那么 $-\frac{4}{3} - 10 + \frac{32}{3} \leq 9a + 3b + c \leq -\frac{1}{3} - 4 + 24$, 即 $-\frac{2}{3} \leq 9a + 3b + c \leq \frac{59}{3}$,
- 故 $f(3)$ 的取值范围为 $\left[-\frac{2}{3}, \frac{59}{3}\right]$.

二、选择题

13. 若 a, b 为不等的正数, 则 $(ab^k + a^kb) - (a^{k+1} + b^{k+1})$ ($k \in \mathbb{N}^*$) 的符号()

- A. 恒正 B. 恒负
C. 与 a, b 大小无关 D. 与 k 的奇偶性有关

【答案】 B

【解析】

- 令 $a = 1, b = 2, k = 2$ 得到 $ab^k + a^kb = 6$, $a^{k+1} + b^{k+1} = 9$,
- 故 $(ab^k + a^kb) - (a^{k+1} + b^{k+1}) < 0$;
- 令 $a = 2, b = 1, k = 2$ 得到 $ab^k + a^kb = 6$, $a^{k+1} + b^{k+1} = 9$,
- 故 $(ab^k + a^kb) - (a^{k+1} + b^{k+1}) < 0$;
- 令 $a = 2, b = 1, k = 1$ 得到 $ab^k + a^kb = 4$, $a^{k+1} + b^{k+1} = 5$,
- 故 $(ab^k + a^kb) - (a^{k+1} + b^{k+1}) < 0$;
- 故 $(ab^k + a^kb) - (a^{k+1} + b^{k+1})$ ($k \in \mathbb{N}^*$) 的符号与 k 的奇偶性无关, 故选 B.

14. 若实数 x, y, z 满足 $\begin{cases} 1-y < x < 2-y \\ 1-y < z < 2-y \end{cases}$, 记 $P = xy + yz + xz + y^2$, $Q = x + 2y + z$, 则 P 与 Q 的大小关系是()

A. $P < Q$ B. $P > Q$ C. $P = Q$ D. 不确定

【答案】 A

【解析】

- 因为 $\begin{cases} 1-y < x < 2-y \\ 1-y < z < 2-y \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} 1 < x+y < 2 \\ 1 < y+z < 2 \end{cases}$,
- 令 $x+y=m$, $y+z=n$, 则 $\begin{cases} 1 < m < 2 \\ 1 < n < 2 \end{cases}$,
- 易得 $P = xy + yz + xz + y^2 = (y+z)(x+y) = mn$,
- $Q = x + 2y + z = x + y + y + z = m + n$, 则 $\frac{m+n}{mn} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$,
- 因为 $m \in (1, 2)$, $n \in (1, 2)$, 所以 $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \in (1, 2)$, 所以 $\frac{m+n}{mn} > 1$,
- 因为 m, n 均为正值, 所以 $m+n > mn$, 即 $Q > P$. 故选 A.

15. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 给出下列判断:

- ①若 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ②若 $a^3 - b^3 = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ③若 a, b 均为正数, 且 $a^2 - b^2 = 1$, 则 $a - b \leq 1$;
- ④若 a, b 均为正数, 且 $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 1$, 则 $a - b \geq 1$.

则所有正确判断的序号是()

A. ①② B. ③ C. ③④ D. ②④

【答案】 C

【解析】

- ①若 $\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = 1$, 取 $a = 2$, $b = \frac{2}{3}$, 则 $a - b = \frac{4}{3} > 1$, 因此①不一定正确;
- ②若 $a^3 - b^3 = 1$, 取 $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{\sqrt[3]{7}}{2}$, 则 $a - b = \frac{1 + \sqrt[3]{7}}{2} > 1$,
- 因此不一定正确;
- ③若 a, b 均为正数, 且 $a^2 - b^2 = 1$, 则 $a = \sqrt{1 + b^2}$,
- 所以 $a - b = \sqrt{1 + b^2} - b = \frac{1}{\sqrt{1 + b^2} + b} \leq 1$, 因此正确;
- ④若 a, b 均为正数, 且 $\sqrt{a} - \sqrt{b} = 1$, 则 $\sqrt{a} = 1 + \sqrt{b}$,

▪ 两边平方得 $a = 1 + 2\sqrt{b} + b$, 所以 $a - b = 1 + 2\sqrt{b} \geq 1$, 因此正确.

▪ 故选 C.

16. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 定义运算“ $\wedge$ ”和“ $\vee$ ”如下: $a \wedge b = \begin{cases} a, a \leq b \\ b, a > b \end{cases}$, $a \vee b = \begin{cases} b, a \leq b \\ a, a > b \end{cases}$, 若正数 a 、 b 、 c 、 d 满足 $ab \geq 4$, $c + d \leq 4$, 则()

A. $a \wedge b \geq 2$, $c \wedge d \leq 2$ B. $a \wedge b \geq 2$, $c \vee d \geq 2$

C. $a \vee b \geq 2$, $c \wedge d \leq 2$ D. $a \vee b \geq 2$, $c \vee d \geq 2$

【答案】 C

【解析】

▪ 不妨令 $a = 1$, $b = 4$, 则 $a \wedge b \geq 2$ 错误, 故可排除 A、B;

▪ 再令 $c = 1$, $d = 1$, 满足条件 $c + d \leq 4$, 但不满足 $c \vee d \geq 2$, 故可排除 D;

▪ 故选 C.

三、解答题

17. (1) 若关于 x 的方程 $x^2 + (p+2)x + 1 = 0$ 没有负实数解, 求实数 p 的取值范围.

(2) 已知集合 $A = (-2, -1) \cup (1, +\infty)$, 集合 $B = \{x \mid x^2 + ax + b \leq 0\}$, 且 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$, $A \cap B = \{x \mid 1 < x \leq 3\}$, 试求 a, b 的值.

【解析】

(1) $(-\infty, 0)$;

(2) 因为 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$, $A \cap B = \{x \mid 1 < x \leq 3\}$,

▪ 所以 $B = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, 即 1, 3 是方程 $x^2 + ax + b = 0$ 的两个根,

▪ 则 $1 + 3 = -a$, $1 \times 3 = b$, 即 $a = -4$, $b = 3$.

18. 已知关于 x 的不等式 $ax^2 - 3x + 2 > 0$ 的解集为 $(-\infty, 1) \cup (b, +\infty)$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 解关于 x 的不等式 $ax^2 - (ac + b)x + bc < 0$.

【解析】

(1) 由题意得不等式 $ax^2 - 3x + 2 > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < 1 \text{ 或 } x > b\}$,

▪ 即 1、 b 是方程 $ax^2 - 3x + 2 = 0$ 的两根,

▪ 则有 $\begin{cases} 1 \times b = \frac{2}{a} \\ 1 + b = \frac{3}{a} \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$;

(2) 原不等式即 $x^2 - (c+2)x + 2c < 0$, 即 $(x-2)(x-c) < 0$,

- 方程 $x^2 - (c+2)x + 2c = 0$ 有两根, 2 和 c ,
- 当 $c > 2$ 时, 不等式的解集为 $\{x \mid 2 < x < c\}$,
- 当 $c < 2$ 时, 不等式的解集为 $\{x \mid c < x < 2\}$,
- 当 $c = 2$ 时, 不等式的解集为 $\varnothing$.
- 综上, 当 $c > 2$ 时, 不等式的解集为 $\{x \mid 2 < x < c\}$,
- 当 $c < 2$ 时, 不等式的解集为 $\{x \mid c < x < 2\}$,
- 当 $c = 2$ 时, 不等式的解集为 $\varnothing$.

19. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 + 5x - 14 = 0\}$.

(1) 若 A 中只有 1 个元素, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若关于 x 的方程 $x^2 + 3ax + 1 = 0$ 存在两个不相等实根且 $|x_1 - x_2| = \sqrt{5}$. 求实数 a 的值与集合 A .

【解析】

(1) 当 $a = 0$ 时, $5x - 14 = 0$, 解得 $x = \frac{14}{5}$, 符合题意,

- 当 $a \neq 0$ 时, $\Delta = 25 - 4 \times (-14)a = 0$, 解得 $a = -\frac{25}{56}$, 符合题意,
- 故实数 a 的取值范围为 $\left\{0, -\frac{25}{56}\right\}$;

(2) 因为关于 x 的方程 $x^2 + 3ax + 1 = 0$ 存在两个不相等实根,

- 所以 $\Delta = (3a)^2 - 4 > 0$, 且 $x_1 + x_2 = -3a$, $x_1x_2 = 1$,
- 则 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 5$, 即 $(3a)^2 - 4 = 5$, 故 $a = -1$ 或 $a = 1$,
- 当 $a = 1$ 时, $A = \{x \mid x^2 + 5x - 14 = 0\} = \{-7, 2\}$,
- 当 $a = -1$ 时, $A = \{x \mid -x^2 + 5x - 14 = 0\} = \varnothing$.

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2 - 4k - 5)x^2 + (k+1)x + 1 > 0 (k \in \mathbb{R})$ 的解集为 M .

(1) 若 $M = \mathbb{R}$, 求实数 k 的取值范围;

(2) 若存在 $a < b < 0$, 使得 $M = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$, 求实数 k 的取值范围;

(3) 是否存在实数 k , 满足: “对于任意 $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$, 都有 $n \in M$; 对于任意负整数 m , 都有 $m \notin M$ ”, 若存在, 求出 k 的值, 若不存在, 请说明理由.

【解析】

(1) 当 $k^2 - 4k - 5 = 0$ 时, 解得 $k = 5$ 或 $k = -1$,

- 当 $k = -1$ 时, 不等式化为 $1 > 0$, 所以 $k = -1$ 时, 解集为 $\mathbb{R}$, 符合题意;

- 当 $k = 5$ 时, 不等式化为 $6x + 1 > 0$, 解集为 $\left(-\frac{1}{6}, +\infty\right)$,
- 不符合题意, 舍去;
- 当 $k^2 - 4k - 5 \neq 0$ 时,
- $$\begin{cases} k^2 - 4k - 5 > 0 \\ \Delta = (k+1)^2 - 4(k^2 - 4k - 5) < 0 \end{cases},$$
- 解得, $k < -1$ 或 $k > 7$,
- 综上, 实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1) \cup (7, +\infty)$;
- (2) 由题意得方程 $(k^2 - 4k - 5)x^2 + (k+1)x + 1 = 0$ 有两个不相等的负实根,
- 且 $k^2 - 4k - 5 > 0$, 故有
- $$\begin{cases} k^2 - 4k - 5 > 0 \\ \Delta = (k+1)^2 - 4(k^2 - 4k - 5) > 0 \\ -\frac{k+1}{k^2 - 4k - 5} < 0 \\ \frac{1}{k^2 - 4k - 5} > 0 \end{cases},$$
- 解得 $5 < k < 7$, 即实数 k 的取值范围为 $(5, 7)$;
- (3) 由题意得解集 $M = (t, +\infty), t \in [-1, 1)$,
- 当 $k^2 - 4k - 5 = 0$ 时, 解得 $k = 5$ 或 $k = -1$,
- $k = 5$ 时, 不等式的解集为 $\left(-\frac{1}{6}, +\infty\right)$, 满足条件,
- $k = -1$ 时, $1 > 0$ 恒成立, 不满足条件,
- 当 $k^2 - 4k - 5 > 0$ 时, 此时对应的一元二次不等式的解集形式
- 不是 $(t, +\infty)$ 的形式, 不满足条件,
- 当 $k^2 - 4k - 5 < 0$ 时, 此时对应的一元二次不等式的解集形式
- 不是 $(t, +\infty)$ 的形式, 不满足条件,
- 综上, 存在满足条件 k 的值为 5.

21. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 2n\} (n \in \mathbb{N}^*)$. 对于 A 的一个子集 S , 若存在不大于 n 的正整数 m , 使得对于 S 中的任意一对元素 s_1, s_2 , 都有 $|s_1 - s_2| \neq m$, 则称 S 具有性质 P .

- (1) 当 $n = 10$ 时, 试判断集合 $B = \{x \in A \mid x > 9\}$ 和 $C = \{x \in A \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{N}^*\}$ 是否具有性质 P ? 并说明理由.
- (2) 若 $n = 1000$ 时
 - ①若集合 S 具有性质 P , 那么集合 $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$ 是否一定具有性质 P ? 并说明理由;
 - ②若集合 S 具有性质 P , 求集合 S 中元素个数的最大值.

【解析】

(1) 当 $n = 10$ 时, 集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 19, 20\}$, $B = \{x \in A \mid x > 9\} = \{10, 11, \dots, 20\}$

- 不具有性质 P .
- 因为对任意不大于 10 的正整数 m ,
- 都可以找到该集合中两个元素 $b_1 = 10$ 与 $b_2 = 10 + m$, 使得 $|b_1 - b_2| = m$ 成立.
- 集合 $C = \{x \in A \mid x = 3k - 1, k \in \mathbb{N}^*\}$ 具有性质 P .
- 因此可取 $m = 1 < 10$, 对于该集合中任意一对元素 $c_1 = 3k_1 - 1$, $c_2 = 3k_2 - 1$,
- $k_1, k_2 \in \mathbb{N}^*$, 都有 $|c_1 - c_2| = 3|k_1 - k_2| \neq 1$.

(2) 当 $n = 1000$ 时, 则 $A = \{1, 2, \dots, 2000\}$,

- ①若集合 S 具有性质 P , 那么集合 $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$ 一定具有性质 P .
- 首先因为 $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$, 任取 $t = 2001 - x_0 \in T$, 其中 $x_0 \in S$,
- 因为 $S \subseteq A$, 所以 $x_0 \in \{1, 2, \dots, 2000\}$,
- 从而 $1 \leq 2001 - x_0 \leq 2000$, 即 $t \in A$, 所以 $T \subseteq A$.
- 由 S 具有性质 P , 得存在不大于 1000 的正整数 m ,
- 使得对 S 中的任意一对元素 s_1, s_2 , 都有 $|s_1 - s_2| \neq m$.
- 对于上述正整数 m , 从集合 $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$ 中任取一对元素
- $t_1 = 2001 - x_1$, $t_2 = 2001 - x_2$, 其中 $x_1, x_2 \in S$, 则有 $|t_1 - t_2| = |x_1 - x_2| \neq m$,
- 所以集合 $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$ 具有性质 P .
- ②设集合 S 有 k 个元素. 由第①问得, 若集合 S 具有性质 P ,
- 那么集合 $T = \{2001 - x \mid x \in S\}$ 一定具有性质 P .
- 任给 $x \in S$, $1 \leq x \leq 2000$, 则 x 与 $2001 - x$ 中必有一个不超过 1000,
- 所以集合 S 与 T 中必有一个集合中至少存在一半元素不超过 1000,
- 不妨设 S 中有 $t \left(t \geq \frac{k}{2} \right)$ 个元素 $b_1, b_2, \dots, b_t$ 不超过 1000.
- 由集合 S 具有性质 P , 得存在正整数 $m \leq 1000$,
- 使得对 S 中任意两个元素 s_1, s_2 , 都有 $|s_1 - s_2| \neq m$,
- 所以一定有 $b_1 + m, b_2 + m, \dots, b_t + m \notin S$.
- 又 $b_t + m \leq 1000 + 1000 = 2000$, 故 $b_1 + m, b_2 + m, \dots, b_t + m \in A$,
- 即集合 A 中至少有 t 个元素不在子集 S 中,
- 因此 $k + \frac{k}{2} \leq k + t \leq 2000$, 所以 $k + \frac{k}{2} \leq 2000$, 得 $k \leq 1333$,
- 当 $S = \{1, 2, \dots, 665, 666, 1334, \dots, 1999, 2000\}$ 时,

- 取 $m = 667$ ，则易得对集合 S 中任意两个元素 y_1 、 y_2 ，
- 都有 $|y_1 - y_2| \neq 667$ ，即集合 S 具有性质 P ，而此时集合 S 中有 1333 个元素.
- 因此集合 S 元素个数的最大值是 1333.